OS 系列

离子流氧传感器

产品手册



深圳市清旭电子有限公司

2024 年 8 月

A/0

1、产品概述

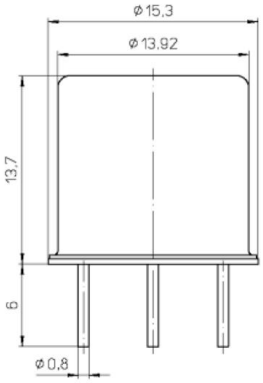


本产品为氧化锆基极限电流型氧传感器，用于测量环境气体中氧气的体积百分比（氧分压/摩尔量百分比），由氧化锆敏感陶瓷元件及封装外壳组成，传感器加热后通过施加驱动电压形成电流，根据电流的变化测量氧浓度。

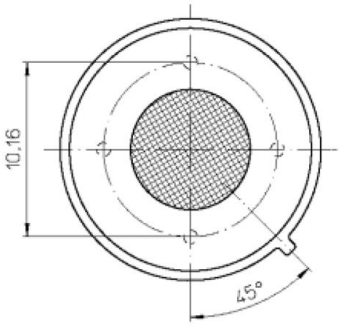
传感器具有以下的优点：

- 高精度
- 传感器信号的温度依赖性小
- 对其他气体干扰小
- 使用寿命长
- 在许多情况下，“单点校准”只需要一次

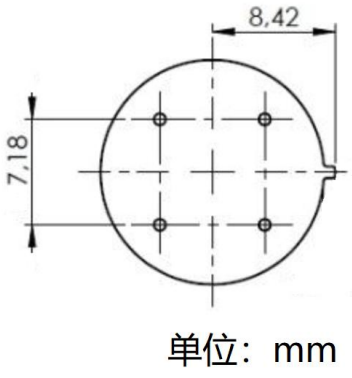
2、结构与尺寸



（正面）

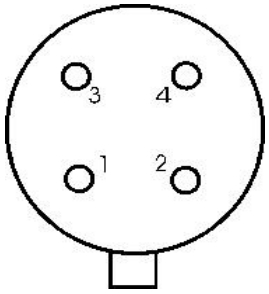


（顶部）



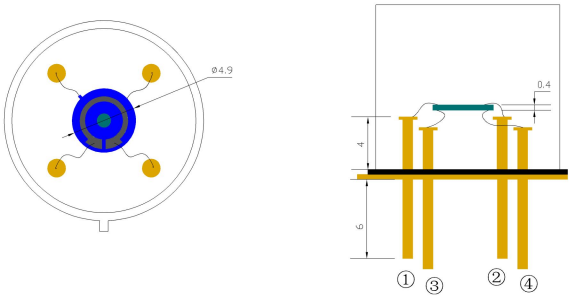
（底部）

传感器的针脚定义：



（针脚底部示意图）

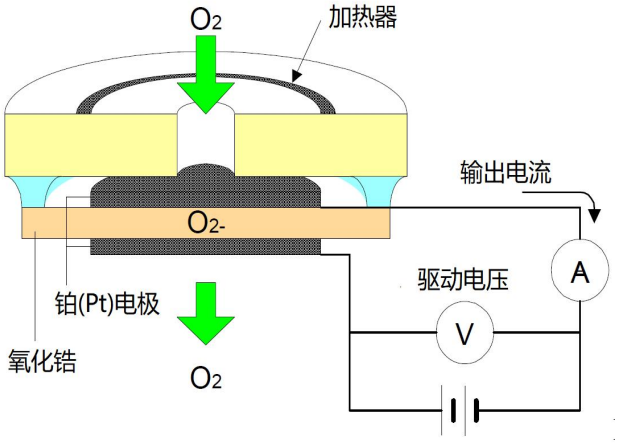
1	加热电压	+
2	加热电压	−
3	驱动电压	+
4	驱动电压	−



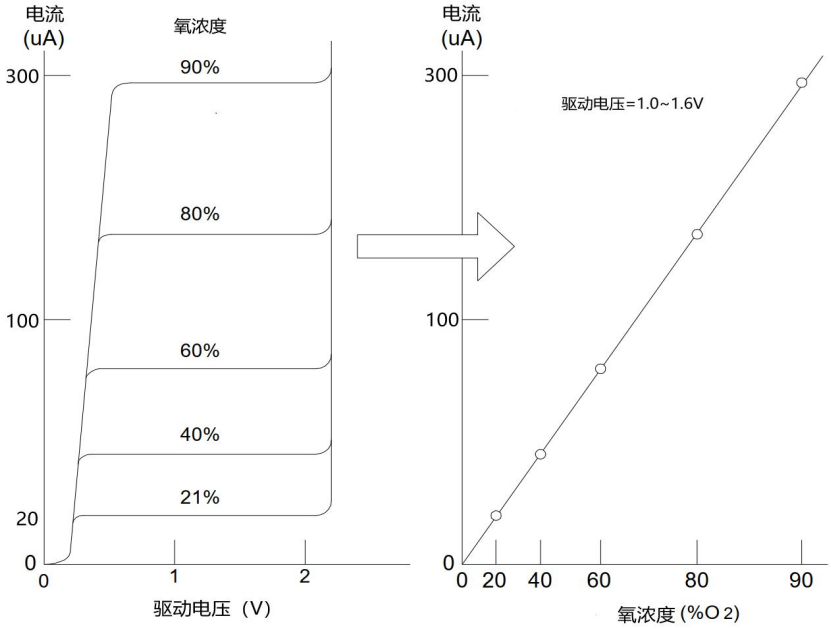
内部结构

3、工作原理与标定

氧化锆固体电解质在高温下具有氧离子(0^{2-})导电性，氧化锆陶瓷片两面附着铂（Pt）催化电极，高温条件下氧分子（0_2）在电极（阴极）转化为氧离子(0^{2-})，施加驱动电压于铂（Pt）电极时，氧离子(0^{2-})在电场驱动下移动到另一个电极（阳极），然后氧离子(0^{2-})再次转化为氧分子（0_2），氧离子(0^{2-})的移动形成电流。



因为流过氧化锆电解质的电流的载体是氧离子，通过在电池的阴极侧设置一个带有微孔的盖子，并逐渐增加电极上的驱动电压，由于氧气转移到阴极的量受到微孔的限制作用，电流达到饱和。这种饱和电流被称为极限电流，几乎与环境氧浓度成正比。下图为输出电流与驱动电压、氧浓度之间的相关性。



当驱动电压固定时，氧纯度和输出电流之间的关系式：

$$Is(O_2) = -k \cdot \ln\left(1 - \frac{[O_2]}{100}\right)$$

Is (O2)	传感器输出电流 uA
[O2]	氧气浓度%
k	传感器系数（标定系数）

在标准气或者空气中测量出传感器输出电流，计算出 k 系数对传感器进行标定。首次使用时，建议传感器稳定工作 30 分钟后进行标定。

4、性能参数

测量气体：氧气

测量原理：极限电流原理

封装类型：TO-8

产品型号及/参数

规格型号	测量范围	输出电流	测试气氛	驱动电压	精度	重复性
OS-001-A	10ppm-1000ppm	150-250uA	1000ppmO_2	1.0-1.2VDC	±20ppm	＜10ppm
OS-050-A	0.05%-5.0 %	400-600uA	空气中	1.0-1.2VDC	±500ppm	＜250ppm
OS-250-A	0.1%-40.0 %	80-200uA		1.0-1.2VDC	±0.25%	＜0.1%
OS-960-A	1.0%-96.0 %	15-30uA		1.2-1.6VDC	±1.0%	＜0.2%

响应时间(t90)：2-25S

（受到气流、测量室的影响）

产品功率：1.7~2.0W

环境湿度：0~85%R.H.

（不能出现冷凝，会影响产品寿命）

产品寿命：≈20000 小时

（受被测气体影响，例如高湿度、污染气氛等都会影响产品寿命）

气体流量：100cc/min~2L/min，推荐 100-500cc/min

存储温度：-40~120℃

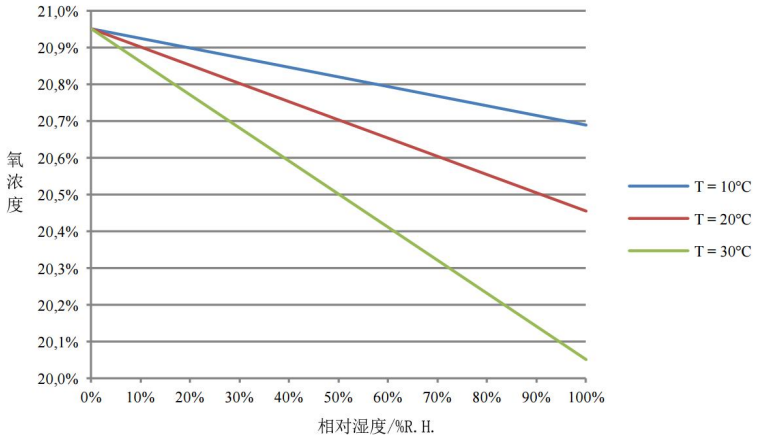
工作温度：传感器输出稳定在-10~+60℃

（最大允许的工作温度 250℃，取决于连接线束和过滤器组件等）

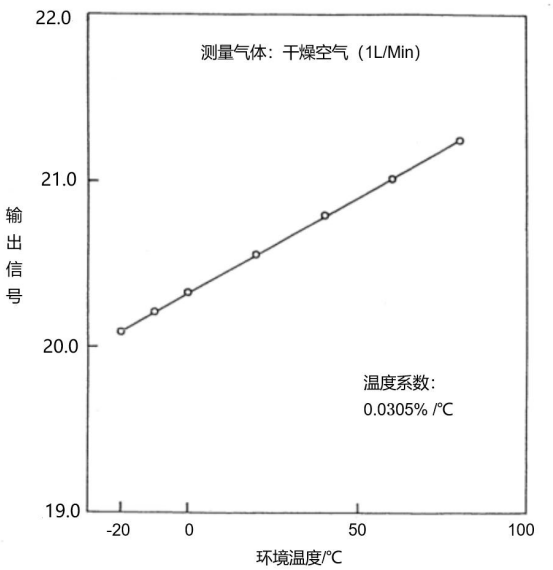
工作压力：适用压力范围为 0.5~5atm

（压力（或流速）必须稳定，因为传感器的输出对压力的骤变很敏感，但是当压力稳定后，输出会迅速恢复并稳定。缓慢的压力变化，如大气压变化，不会影响传感器输出。）

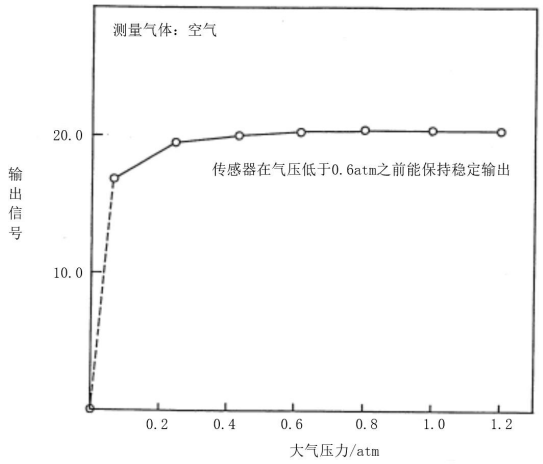
其他：



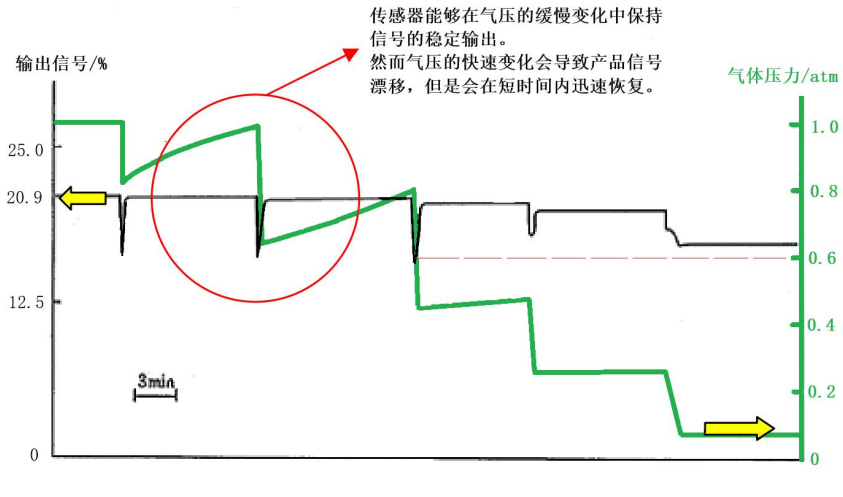
湿度对传感器输出的影响



温度对传感器-输出的影响



静态压力对传感器输出的影响



动态压力对传感器输出的影响

待补充数据

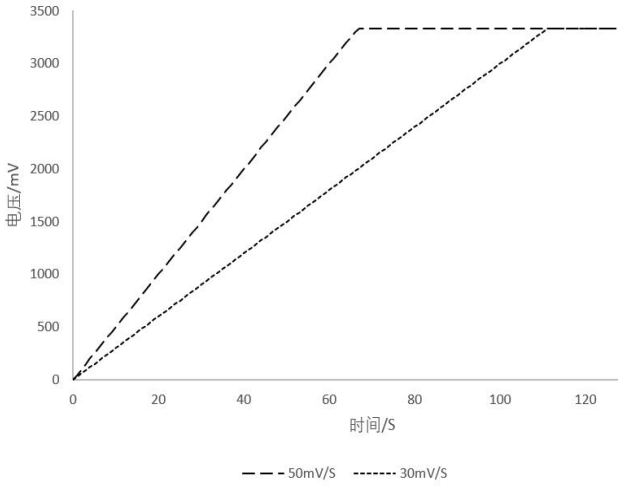
- *N2 及空气中的输出信号*
- *N2 及空气中的重复性*
- *线性测试*
- *线性拟合曲线*
- *长期稳定性（6 个月）*

5、传感器加热控制

5.1 加热器升温速率

传感器内部敏感元件为氧化锆陶瓷，陶瓷在温度骤冷、骤热时会有破裂的风险，因此需要对加热升温速率进行控制。

传感器建议采用右图所示匀速升温模式，升温速率≤50mV/S，升温时 66~120S（也可使用阶梯式电压升温模式）。



5.2 加热控制策略

传感器内部氧化锆陶瓷元件集成有加热元件，通过施加加热电压使传感器稳定在一定温度下，陶瓷片当外界温度发生变化时，会影响传感器的工作温度，造成传感器输出精度降低，因此需要对传感器温度进行控制。

（1）恒电压控制

如果环境温度波动较小（几摄氏度），建议通过恒定电压进行加热。

（2）恒电阻控制

传感器工作温度与加热器电阻成正比关系，如果环境温度波动较大（例如废气测量）或更高的气体流速，则传感器温度必须保持恒定以提高测量精度。

为了保持传感器温度恒定，可以通过加热电压进行控制，使传感器加热电阻工作在稳定值。

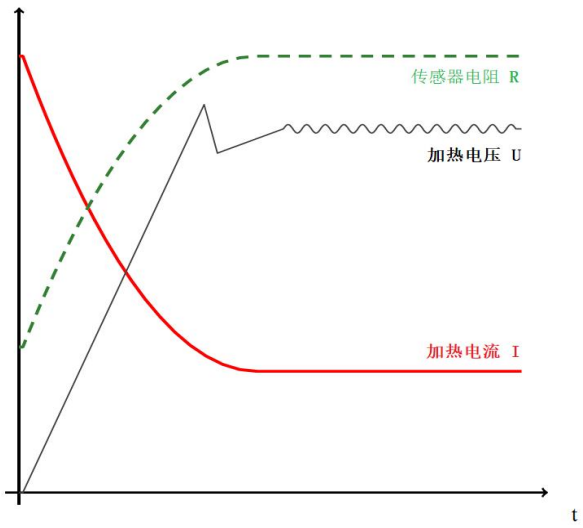
控温电阻值通过以下公式计算：

$$R = f * R_{25^{\circ}C}$$

R　　工作时控制的电阻值

$R_{25^{\circ}C}$　　传感器室温电阻值

f　　=2.85（电阻值计算系数）



恒电阻加热模式

6、传感器应用

医疗

集氧器

孵化器

弥散制氧机

实验室

惰性气体处理

孵化器（控制细菌生长）

食品工业

食品控制检测

监控果实生长过程（储存/运输）

家用/美食

自动烘烤的高温、湿度测量

测量技术

氧量计（固定/便携式）

用于控制氧含量的测量

空气调节和通风

安全技术/监控

温室、酒窖

储气、炼油

潜水

发酵设备

（电气）工业

惰性气体处理机和机柜

惰性气体焊接监测

增加氮气防氧化的储存

干燥设备

集氮器

7、安装

适合焊接到 PCB 板上，离板面至少 3 毫米。

8、注意事项

8.1 操作注意事项

大气气体测量

（1） 校准气体

应使用氮气 N_2（或氩气 Ar）和氧气 O_2 的混合物作为校准气体来调整传感器。如果现场应用中的气体中含有任何其他气体，则可能无法保证校准精度。

（2） 可燃气体

持续存在甲烷、酒精、氢气、一氧化碳和氮氧化物（NOx）等可燃气体的大气可能会导致测量误差。由于氧传感器内陶瓷元件工作时能达到 500℃左右，因此不得用于燃点低于该温度的气体测量。

（3） 硅气体

切勿使用含硅氧烷的硅气体，因为这些气体会与传感器反应并产生氧化物，在很短的时间内破坏传感器的性能。

（4） 卤素气体

不要使用氟利昂和其他含有卤素（F、Cl 和 Br）的气体，因为这些气体会与传感器内的材料发生反应，损害性能。

（5） 硫化物和硫化氢

切勿使用硫化物（SOx）和硫化氢（H2S），因为它们会与传感器发生反应，并在很短的时间内破坏传感器的性能。

8.2 操作条件

（1）灰尘和油雾

使用过滤系统消除灰尘和油雾，这些可能堵塞传感器和分析仪过滤器，从而避免出现问题、测量误差和不正确的响应。

（2）水和冷凝水

传感器与水接触可能会损坏传感器，需要排除系统中的水。

8.3 医疗器械、生命支持设备和低氧探测器的应用

产品的设计、意图不是用作手术或生命支持系统的组件，也不是用于可能因故障而造成伤害或死亡的其他应用。

8.4 使用寿命和质保期

（1） 使用寿命结束定义为输出不再满足规定精度的时间。

（2） 质保期为自装运之日起一年，在质保期内，如果在手册规定的正常使用条件下出现缺陷，将免费更换产品。

8.5 其他

（1） 操作时不要触摸传感器外壳，因为传感器外壳被加热到 70-100℃。

（2） 不要让传感器受到强烈的机械冲击，可能会导致接线断裂和传感器芯片破裂。

（3） 传感器元件由陶瓷材料制成，温度的骤降或骤升可能会损坏传感器陶瓷元件。

9、推荐电路

◆ 待补充